

Thiết kế Infographic

“Trồng cây: Giải pháp môi trường bền vững”

I. Tổng quan dự án

1. **Mục tiêu:** Tạo ra Infographic tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cây xanh đối với sự phát triển bền vững, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng
2. **Sản phẩm:** Infographic dọc (kích thước chuẩn mobile/ web)
3. **Bộ công cụ AI sử dụng:**
 - Google Gemini: Đóng vai trò là trợ lý nghiên cứu, chuyên gia nội dung và người viết kịch bản
 - SeaArt.ai: Đóng vai trò là họa sĩ minh họa, tạo nguồn nguyên liệu hình ảnh gốc.
 - Canva: Đóng vai trò công cụ thiết kế, dàn trang và xử lý đồ họa cuối cùng.

II. Trình bày chi tiết quy trình thực hiện và tích hợp AI

Trong quá trình cộng tác giữa con người và AI để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Tỷ lệ đóng góp ước tính: AI hỗ trợ 40% (tóm tắt tài liệu, cung cấp nội dung), con người 60% (Tìm kiếm nguồn thông tin, đặt câu lệnh và thiết kế mỹ thuật, kiểm tra nội dung AI cung cấp)

Giai đoạn 1: Nghiên cứu và xây dựng nội dung (Sử dụng Google Gemini)

Để đảm bảo nội dung có chiều sâu và tính chính xác, Gemini được sử dụng với vai trò là một chuyên gia

1.1. Phân tích vấn đề dưới góc độ chuyên gia.

- Prompt đã dùng: “Hãy đóng vai một Chuyên gia Khoa học Môi trường có 20 năm kinh nghiệm. Hãy phân tích vấn đề trồng cây tạo môi trường bền vững.

Gemini

Trồng cây: Hơn cả cứu hành tinh

◆ Nâng cấp



Hãy đóng vai một Chuyên gia Khoa học Môi trường có 20 năm kinh nghiệm. Hãy phân tích vấn đề trồng cây tạo môi trường bền vững.

- Kết quả: Gemini cung cấp một khung lý thuyết vững chắc về “Hạ tầng sinh học”, giải thích cơ chế lọc không khí và điều hòa khí hậu

Gemini

Trồng cây: Hơn cả cứu hành tinh

⬡ Nâng cấp



1. Cơ chế Sinh thái Học: Hơn cả việc Hấp thụ Carbon

Trồng cây thường được gán liền với mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua việc hấp thụ CO₂. Tuy nhiên, giá trị của một cái cây trong hệ sinh thái phức tạp hơn rất nhiều.

- **Bể chứa Carbon (Carbon Sinks):** Rừng không chỉ lưu trữ carbon ở thân, cành, lá mà còn ở một nơi khổng lồ ít được chú ý: hệ sợi nấm và đất rừng. Một hệ sinh thái rừng lâu năm lưu trữ lượng carbon khổng lồ dưới lòng đất.



Gemini

Trồng cây: Hơn cả cứu hành tinh

⬡ Nâng cấp



2. Cạm bẫy của việc "Trồng rừng rập khuôn"

Một trong những bài học đắt giá nhất trong suốt sự nghiệp của tôi là chứng kiến những dự án "xanh hóa" thất bại vì bỏ qua các nguyên tắc sinh thái bản địa.

Nguyên tắc "Đúng cây, Đúng nơi, Đúng mục đích"

- **Sự nguy hiểm của Độc canh (Monoculture):** Việc trồng hàng triệu cây cùng một loài (thường là các loài mọc nhanh như keo, bạch đàn để lấy gỗ) tạo ra những "sa mạc xanh" (green deserts). Độc canh làm cạn kiệt dinh dưỡng đất, phá vỡ hệ sinh thái ngầm và cực kỳ dễ bị tổn thương trước dịch bệnh. Một khu rừng bền vững phải là một hệ sinh thái đa dạng nhiều tầng tán.

Gemini

Trồng cây: Hơn cả cứu hành tinh

⬡ Nâng cấp



3. Chuyển dịch từ "Trồng cây" sang "Phục hồi Sinh thái"

Để tạo ra môi trường bền vững, chúng ta cần thay đổi tư duy từ việc chạy theo số lượng (bao nhiêu triệu cây được trồng) sang chất lượng sống của hệ sinh thái (bao nhiêu hecta rừng được phục hồi và tự duy trì).

- **Bảo vệ Rừng nguyên sinh quan trọng hơn Trồng rừng mới:** Việc giữ lại một khu rừng già 100 tuổi có giá trị sinh thái gấp hàng ngàn lần việc trồng mới một diện tích tương đương. Rừng già có cấu trúc đất và sự tương tác phức tạp của nấm, vi khuẩn, thực vật mà rừng non mất hàng thế kỷ mới tái tạo được.
- **Giai đoạn Hậu bảo dưỡng (Post-planting Care):** Tỷ lệ cây con sống sót sau 3-5 năm đầu tiên mới là thước đo thành công thực sự. Việc trồng cây mà thiếu quỹ đất, thiếu nguồn nước tưới tiêu trong mùa khô, hoặc không có sự giám sát sinh trưởng sẽ dẫn đến tỷ

- Xử lý của con người: Các thuật ngữ quá chuyên ngành được bỏ lọc, chỉ giữ lại các ý chính, các nội dung ngắn gọn dễ hiểu như “Cơ chế sinh học” để đưa vào Infographic.

1.2. Tìm kiếm số liệu thống kê.

- Prompt đã dùng “Đưa số liệu thống kê về tác động của phá rừng. Dựa trên các báo cáo mới nhất từ Global Forest Watch...”
- Kết quả: Gemini đưa ra con số: Mất 3,7 triệu héc - ta rừng nguyên sinh năm 2023”
- Tích hợp: Sử dụng số liệu này làm điểm nhấn trong bài thuyết trình kèm theo Infographic, giúp tăng tính thuyết phục.

1.3. Tóm tắt tài liệu học thuật

- Prompt đã dùng: “Hãy đóng vai trợ lý nghiên cứu cấp cao. Hãy đọc văn bản dưới đây và viết một bản tóm tắt ngắn gọn...”
- Mục đích: Hiểu rõ bối cảnh tích hợp phát triển bền vững trong giáo dục để định hướng Infographic phù hợp với đối tượng học sinh sinh viên, người trẻ tuổi.

Giai đoạn 2: Tạo nguyên liệu hình ảnh (Sử dụng SeaArt.ai)

Thay vì tìm kiếm ảnh trên Google thì có thể AI tạo sinh hình ảnh.

- Prompt đã dùng: “Hãy đóng vai thành một họa sĩ vẽ ra bức tranh thiên nhiên trong lành, con người tích cực phủ xanh đất trống đồi trọc, ngăn chặn nạn phá rừng”
- Kết quả: SeaArt tạo ra hình ảnh rất nhiều người đang trồng cây để phủ xanh đồi trọc, ngăn ngừa tác hại cho tương lai



- Chỉnh sửa & tích hợp: Hình ảnh AI tạo ra rất đẹp nhưng phong cách hơi “điện ảnh”. Đối với Infographic, phong cách Flat Illustration sẽ phù hợp hơn để truyền tải thông tin. Do đó, ý tưởng bố cục từ SeaArt

được dùng nhưng chuyển sang sử dụng thư viện đồ họa trong Canva để đồng bộ phong cách thiết kế.

Giai đoạn 3: Thiết kế và hoàn thiện (Sử dụng Canva & Tư duy con người)

Đây là giai đoạn vai trò của con người chiếm chủ đạo

- Sắp xếp bố cục: Vì AI tự động dàn trang thường bị lỗi font tiếng Việt nên em tự thiết kế dòng chảy thông tin từ trên xuống dưới: Tiêu đề => Lợi ích (Lọc khí, giảm nóng, nơi trú ẩn...) => Kết luận
- Biên tập nội dung: Nội dung Gemini viết khá dài nên đã được biên tập lại thành các câu ngắn để phù hợp với định dạng Infographic (Ví dụ: Chuyển đoạn văn dài thành “Improves Air Quality”, “Reduces Global Warming”)
- Phối màu: Sử dụng tông màu xanh lá (Green) chủ đạo để gợi cảm giác thiên nhiên, kết hợp với màu chữ trắng/ vàng kem để dễ đọc.



III. So sánh và đánh giá công cụ AI

Tiêu chí	Gemini	SeaArt.ai	Canva (AI features)
Loại hình	Tạo văn bản & Phân tích dữ liệu (LLM)	Tạo hình ảnh (Image Generator)	Hỗ trợ thiết kế đồ họa
Ưu điểm	Khả năng tư duy logic, đóng vai rất tốt Ngôn ngữ, giọng điệu trôi chảy, chuyên nghiệp Truy xuất dữ liệu, thống kê nhanh	Tạo ảnh chất lượng cao, chi tiết. Số lượng lớn mẫu ảnh và phong cách nghệ thuật để người dùng tự chọn Giao diện trực quan	Kho tài nguyên khổng lồ. Đa dạng mẫu Infographic và thuyết trình Dễ dàng chỉnh sửa kéo thả Tối ưu tốt cho việc trình bày bố cục
Nhược điểm	Không thể can thiệp sâu vào hình ảnh Đôi khi đưa ra thông tin cũ nếu không dùng bản có kết nối web	Khó kiểm soát chính xác các chi tiết nhỏ (Ví dụ: ngón tay, chữ viết trong ảnh) Prompt tiếng Việt đôi khi hiểu chưa sát nghĩa bằng Tiếng Anh	Video có dung lượng nặng gây lag máy tính Các gợi ý design đôi khi bị rập khuôn